PROJECT

燕山大学校车调度优化
项目介绍



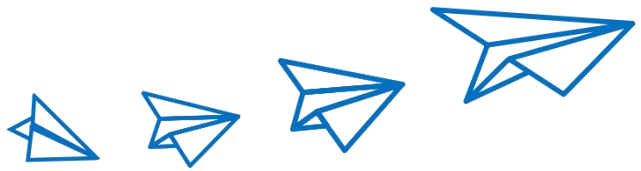
电话：15069003191　　邮箱：3262478637@qq.com

CONTENT

PART 1
项目背景

PART 2
项目方法

PART 3
项目内容



PART 1 项目背景



环境因素分析

基于燕山大学校园面积大、东西校区距离跨度大，学生对于校车的**需求量大**

乘客特征分析

学生群体数量庞大，出行规律性强，乘车地点与时间较为密集，因此**高峰时段校车运行压力较大**

项目意义

提升校车线路对于高峰期客流的协调能力，从而保障校车运行效率与安全性成为愈发重要的议题

➢ 目前校车存在的问题

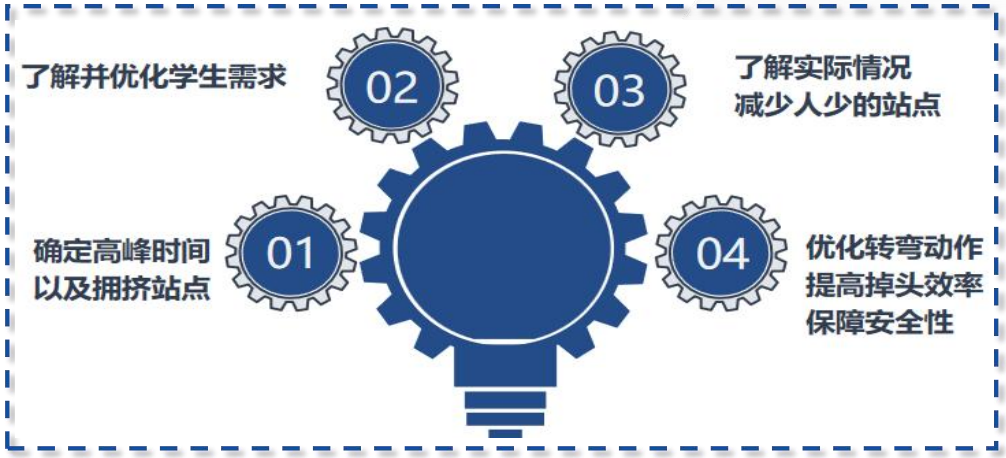








等待时间长 **运行时间短** **司机工作量大** **终点站掉头安全隐患大**



PART 2 项目方法

➢ 实地观测前

工作抽样

- ✓ 选取高峰时段：9：30-10：00；15：00-15：40；19：20-20：00
- ✓ 确立工作日和非工作日的观察日期

实地采访

- ✓ 确定观测站点
- ✓ 了解校车运营存在问题及学生需求
- ✓ 为问卷设计和优化方案设计提供依据



观测站点

➢ 实地研究

问卷调查

- ✓ 线下发放问卷，答卷者线上作答
- ✓ 有效填写人数101人

秒表时间研究

- ✓ 记录高峰时段内到达车次、学生到达时间（R）、等车时间（WT)、停站损失时间（Ts）
- ✓ 计算学生平均等车时间（AWT）、平均停站损失时间（T’s）

涉及方法

动作分析

- ✓ 记录司机转弯视频
- ✓ 绘制动作分析图
- ✓ 优化司机调头转弯动素

平均站距模型L_C

- ✓ 结合实地调研和调查问卷研究，代入数据算出结果

$$L_c = \sqrt{\frac{V_{st} * L_p * T'_s}{30}}$$

L_C平均站距 ;L_P乘客平均乘距;
V_{st}乘客步行平均速度;
T’s平均每站停站损失时间

PART 3 项目内容

➢ 研究分析





➢ 优化方案



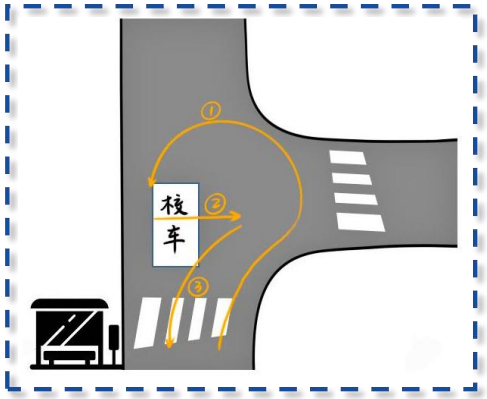
- 绿车载客12人，体积小具有调头优势
- 在燕宏桥东站路口可以进行优化后的掉头，不经过橙色框的站点（候车人少）
- 优化后路线由绿色星星标注



- 蓝车体积大，载客17人，具有载人优势
- 将起始站设为闲庭四季酒店站，优点是可以在闲庭四季酒店站完成快速掉头，并且能分散燕宏桥东站的客源。
- 优化后路线由蓝色星星标注

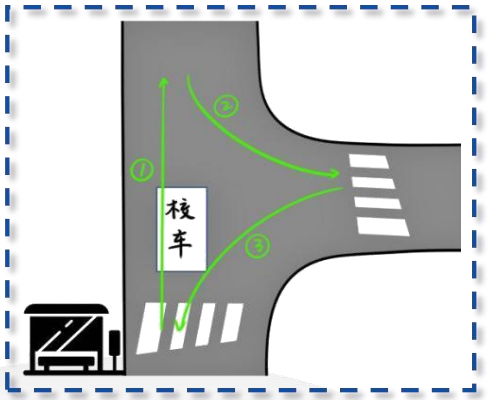
PART 3 项目内容

- **优化前调头过程**



Therbligs	Effective Therbligs				Ineffective Therbligs					
	U									Total
Left hand	3	0	0	0	10	0	0	0	0	13
Right hand	5	4	4	4	0	0	0	0	4	21
Eyes	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
Total	8	4	4	4	10	1	1	1	4	37
	20				17					

- **优化后调头**



Therbligs	Effective Therbligs				Ineffective Therbligs					
	U									Total
Left hand	2	0	0	0	7	0	0	0	0	9
Right hand	4	0	4	0	0	0	0	0	3	11
Eyes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total	6	0	4	0	7	0	0	1	3	21
	10				11					

结论：通过实地调研和调查问卷研究，乘客平均步行速度为4km/h，平均乘距为2.6km，车辆平均每次停站时间1.2min，通勤车在高峰期的站台合理间距大约在**650米**。

THANKS

感谢您花时间浏览我的项目介绍



电话：15069003191 邮箱：3262478637@qq.com